

セミナー発表原稿
計算最適輸送

2026 年 4 月 15 日

目次

記号表	2
第 1 章 Optimal Transport の基礎理論	4
1.1 最適割当問題	4
1.2 Monge 問題	6
1.3 Kantorovich 緩和	8
1.4 Wasserstein 距離	10

記号表

一般記号

$\mathcal{X}, \mathcal{Y}$	距離空間
$\mathbb{R}_+$	$[0, \infty)$
$\mathbb{R}_{++}$	$(0, \infty)$
$\mathcal{B}(\mathcal{X})$	$\mathcal{X}$ のボレル σ -代数 ($\mathcal{B}(\mathcal{Y})$ も同様)

測度

$\mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$	$\mathcal{X}$ 上の確率測度の全体
δ_x	点 x に質量 1 を集中させた Dirac 測度
$T_{\sharp}\alpha$	可測写像 T による α の押し出し (push-forward)
$P_{\mathcal{X}}, P_{\mathcal{Y}}$	積空間 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ からの第 1・第 2 成分への射影

離散版

Σ_n	確率単体 $\{\mathbf{a} \in \mathbb{R}_+^n \mid \sum_i a_i = 1\}$ ($n-1$ 次元)
$\mathbf{a} \in \Sigma_n, \mathbf{b} \in \Sigma_m$	輸送元・輸送先のヒストグラム
$\mathbf{C} \in \mathbb{R}_+^{n \times m}$	コスト行列 ($C_{i,j}$: ペン i から j への輸送コスト)
$\mathbf{1}_n$	成分がすべて 1 の n 次元ベクトル
$\langle \cdot, \cdot \rangle$	フロベニウス内積 $\langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle = \text{tr}(\mathbf{A}^\top \mathbf{B})$
$\odot, \oslash$	成分ごとの積 (アダマール積)・成分ごとの除算

最適輸送

$\mathcal{U}(\alpha, \beta)$	α と β のカップリングの集合
$\mathbf{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$	離散版カップリング (輸送多面体)
$\mathcal{L}_c(\alpha, \beta)$	Kantorovich 問題の最適値 (連続版)
$\mathbf{L}_{\mathbf{C}}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$	Kantorovich 問題の最適値 (離散版)
$\mathbf{R}(\mathbf{C})$	Kantorovich 双対ポテンシャルの実行可能集合

Wasserstein 距離

$W_p(\mathbf{a}, \mathbf{b})$	ヒストグラム上の p -Wasserstein 距離
$\mathcal{W}_p(\alpha, \beta)$	測度上の p -Wasserstein 距離
$d, \mathbf{D}$	ground 距離 (関数 / 行列)

エントロピー正則化

$H(\mathbf{P})$	離散エントロピー $-\sum_{i,j} P_{i,j}(\log P_{i,j} - 1)$
$KL(\mathbf{P} \parallel \mathbf{K})$	KL ダイバージェンス
L_C^ε	エントロピー正則化された最適輸送の最適値
smin_ε	ソフト最小値 $-\varepsilon \log \sum_i e^{-z_i/\varepsilon}$

第 1 章

Optimal Transport の基礎理論

1.1 最適割当問題

最適輸送の最も単純な場合として、まず**最適割当問題**を導入する。これは n 個のソースと n 個のターゲットの間に 1 対 1 対応（全単射）を見つけ、総コストを最小化する問題である。

定義 1.1.1: 置換

有限集合 S 上の**置換** (permutation) とは、 S から S への全単射 $\sigma: S \rightarrow S$ をいう。特に $S = \llbracket n \rrbracket \stackrel{\text{def}}{=} \{1, \dots, n\}$ のとき、 $\llbracket n \rrbracket$ 上のすべての置換の集合を $\text{Perm}(n)$ と記す。 $|\text{Perm}(n)| = n!$ である。

定義 1.1.2: 置換行列

置換 $\sigma \in \text{Perm}(n)$ に対して、 $n \times n$ 行列 $\mathbf{P}_\sigma$ を

$$(\mathbf{P}_\sigma)_{i,j} = \begin{cases} 1 & j = \sigma(i), \\ 0 & j \neq \sigma(i) \end{cases}$$

で定義し、これを**置換行列** (permutation matrix) という。各成分は 0 か 1 であり、 σ が全単射であることから**各行・各列にちょうど 1 つの 1** を持つ。

定義 1.1.3: 最適割当問題

コスト行列 $\mathbf{C} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ が与えられたとき、**最適割当問題** (optimal assignment problem) とは

$$\min_{\sigma \in \text{Perm}(n)} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n C_{i, \sigma(i)}$$

を求める問題である。

例 1.1.4: 置換行列と割当コスト

$n = 3$, 置換 $\sigma = (2, 3, 1)$ (すなわち $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 1$) のとき, 置換行列は

$$\mathbf{P}_\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

置換行列の役割は, ベクトルの成分を σ に従って並び替えることである:

$$\mathbf{P}_\sigma \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma(1) \\ \sigma(2) \\ \sigma(3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

また, 置換行列を使うと割当のコストをフロベニウス内積で表せる. $\mathbf{P}_\sigma$ の成分は $\sigma(i) = j$ の位置だけが 1 なので, $\langle \mathbf{C}, \mathbf{P}_\sigma \rangle = \sum_{i,j} C_{i,j} (\mathbf{P}_\sigma)_{i,j} = \sum_i C_{i,\sigma(i)}$ が成り立つ. コスト行列が

$$\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 3 & \mathbf{1} & 4 \\ 1 & 5 & \mathbf{9} \\ \mathbf{2} & 6 & 5 \end{pmatrix}$$

のとき, $\mathbf{P}_\sigma$ の 1 がある位置 (太字) のコストだけが拾われ,

$$\langle \mathbf{C}, \mathbf{P}_\sigma \rangle = C_{1,2} + C_{2,3} + C_{3,1} = 1 + 9 + 2 = 12.$$

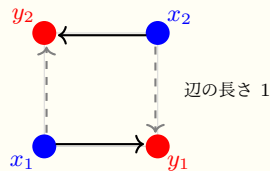
すなわち, 最適割当問題は $\min_{\sigma \in \text{Perm}(n)} \frac{1}{n} \langle \mathbf{C}, \mathbf{P}_\sigma \rangle$ と書ける.

ナイーブには $\text{Perm}(n)$ の全列挙 ($n!$ 通り) が必要であり, $n = 70$ でも $n! > 10^{100}$ となるため実用上不可能である. 効率的な解法 (オークションアルゴリズムやハンガリアン法など) は第 3 章で扱う.

注意 1.1.5: 最適割当の一意性 (Cuturi 注意 2.3)

最適割当問題の最適解は一意とは限らない.

例: $n = 2$ とし, 4 点が辺の長さ 1 の正方形の頂点に配置されている場合を考える. ソース x_1, x_2 を対角頂点に, ターゲット y_1, y_2 を残りの対角頂点に配置すると, すべてのソース-ターゲット間距離が等しくなる ($= 1$). このとき, 2 つの割当 $\sigma = (1, 2)$ (実線) と $\sigma = (2, 1)$ (点線) はともに同じ総コストを与え, いずれも最適である.



$$\sigma = (1, 2): \text{コスト} = 1, \quad \sigma = (2, 1): \text{コスト} = 1$$

ソースとターゲットが等距離に配置されているため, どの 1 対 1 対応を選んでもコストは変わらない.

1.1.1 割当問題から Monge 問題へ

最適割当問題は、ソースとターゲットの個数が等しく ($n = m$)、すべての重みが均一 ($a_i = b_j = 1/n$) という特殊な設定であった。次に扱う Monge 問題は、以下を許すより一般的な枠組みである：

- ソースとターゲットの個数が異なる場合 ($n \neq m$)
- 重みが不均一な場合 ($a_i \neq a_j$ や $b_k \neq b_l$)
- 割当 (全単射) ではなく一般の写像 (複数のソース点と同じターゲット点に送られることを許す)

1.2 Monge 問題

「ある場所にある砂山を、最小の労力で別の場所に所定の形状で積み上げるには、各砂粒をどこに運べばよいか？」 — 1781 年に Monge が提唱したこの問題は、次のように定式化される。

定義 1.2.1: Dirac 測度

点 $x \in \mathcal{X}$ に対して、**Dirac 測度** $\delta_x \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$ を

$$\delta_x(A) \stackrel{\text{def}}{=} \begin{cases} 1 & x \in A, \\ 0 & x \notin A \end{cases} \quad (\forall A \in \mathcal{B}(\mathcal{X}))$$

で定義する。

全質量が点 x に集中した確率測度である。

定義 1.2.2: 押し出し (push-forward)

可測写像 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ と測度 $\mu \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$ に対して、 T による μ の**押し出し** $T_{\#}\mu \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{Y})$ を

$$(T_{\#}\mu)(A) \stackrel{\text{def}}{=} \mu(T^{-1}(A)) \quad (\forall A \in \mathcal{B}(\mathcal{Y}))$$

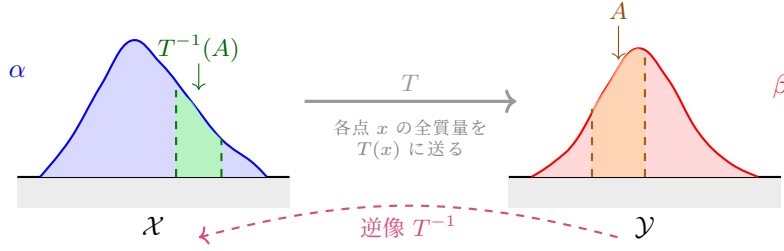
で定義する。

定義 1.2.3: Monge 問題

確率測度 $\alpha \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$, $\beta \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{Y})$ とコスト関数 $c: \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して、**Monge 問題**とは、

$$\inf_{T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}} \left\{ \int_{\mathcal{X}} c(x, T(x)) d\alpha(x) \mid T_{\#}\alpha = \beta \right\}$$

を求める問題である。



$$T_{\#}\alpha = \beta \iff \alpha(T^{-1}(A)) = \beta(A) \quad (\forall A)$$

図 1.1 Monge 問題の概念図. 写像 T が $\mathcal{X}$ 上の測度 α を $\mathcal{Y}$ 上の測度 β に押し出す.

1.2.1 Monge 問題の本質的困難

Monge の定式化には 2 つの深刻な問題がある. 1 つ目は凸性に関わるため, 以下では $\mathcal{Y}$ をベクトル空間 (例: $\mathbb{R}^d$) に限定する.

定義 1.2.4: 凸結合・凸集合

ベクトル空間 V の元 $v_1, v_2 \in V$ と $t \in [0, 1]$ に対して, $tv_1 + (1-t)v_2$ を v_1 と v_2 の**凸結合**という. 部分集合 $S \subseteq V$ が**凸**であるとは, 任意の $v_1, v_2 \in S$ の凸結合が再び S に属すること, すなわち

$$v_1, v_2 \in S, t \in [0, 1] \implies tv_1 + (1-t)v_2 \in S$$

が成り立つことをいう.

注意 1.2.5: 写像空間への適用

以下で実行可能集合 $\mathcal{T}(\alpha, \beta)$ の凸性を議論するために, それが属する空間のベクトル空間構造を確認する. $\mathcal{Y}$ がベクトル空間のとき, $\mathcal{X}$ 上の写像全体 $\mathcal{Y}^{\mathcal{X}}$ は点ごとの演算によりベクトル空間をなす. 写像 $T_1, T_2: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ の凸結合はこの構造のもとで

$$(tT_1 + (1-t)T_2)(x) = tT_1(x) + (1-t)T_2(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})$$

と計算される. したがって $\mathcal{Y}^{\mathcal{X}}$ の部分集合の凸性を問うことができる.

困難 1: 実行可能集合の非凸性

Monge 問題の実行可能集合

$$\mathcal{T}(\alpha, \beta) \stackrel{\text{def}}{=} \{T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} \mid T \text{ は可測, } T_{\#}\alpha = \beta\}$$

は $\mathcal{Y}^{\mathcal{X}}$ の部分集合であるが, 一般に**凸でない**. その理由は, 押し出し $T_{\#}\alpha$ が写像 T に関して**非線形**であることにある. すなわち, $T_1, T_2 \in \mathcal{T}(\alpha, \beta)$ のとき $T_{i\#}\alpha = \beta$ であるから $t \cdot T_{1\#}\alpha + (1-t) \cdot T_{2\#}\alpha = t\beta + (1-t)\beta = \beta$

が成り立つが、凸結合の押し出しはこれと一致するとは限らない：

$$(tT_1 + (1-t)T_2)_\# \alpha \neq t \cdot T_{1\#} \alpha + (1-t) \cdot T_{2\#} \alpha \quad (\text{一般には}).$$

直観的には、押し出しは各点の**行き先の分布**を見る操作であり、行き先を点ごとに補間すると分布自体が変わってしまうためである。

注意 1.2.6: 測地線凸性

ここでは $\mathcal{Y}$ がベクトル空間の場合に限り凸性を議論した。 $\mathcal{Y}$ が一般の距離空間の場合、凸結合の代わりに 2 点間の測地線を用いた**測地線凸性** (geodesic convexity) で同様の議論が展開できる。

一般に凸でないため、凸最適化の手法が適用できず、大域的最適解の保証が困難になる。

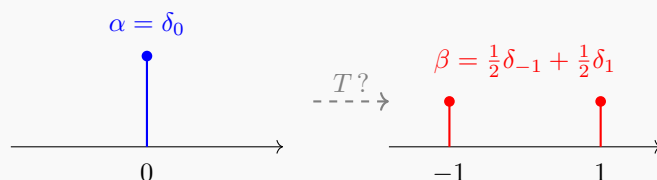
困難 2：解の非存在

写像による輸送では、質量の**分割**が許されない。すなわち、 x の質量は $T(x)$ という 1 点にすべて送らなければならない。このため、輸送元の測度が輸送先の測度より「粗い」場合に問題が生じる。

例 1.2.7: Monge 写像が存在しない場合

$\alpha = \delta_0$ (原点に全質量を集中), $\beta = \frac{1}{2}\delta_{-1} + \frac{1}{2}\delta_1$ (-1 と 1 に半分ずつ配置) を考える。

$T_\# \delta_0 = \delta_{T(0)}$ は 1 点に集中した測度であるから、 $\delta_{T(0)} = \frac{1}{2}\delta_{-1} + \frac{1}{2}\delta_1$ を満たす $T(0)$ は存在しない。



1 点の質量を 2 箇所に分割して送ることができないため、実行可能な写像 T 自体が存在しない。

この困難を解消するのが、次節の Kantorovich による緩和である。

1.3 Kantorovich 緩和

1.3.1 鍵となるアイデア

Kantorovich (1942) の革命的なアイデアは、Monge の写像 T (各点 x の質量を 1 つの行き先に集中させる) を、**輸送計画** (質量を複数の行き先に分割して送ることを許す) に置き換えることである。Monge の定式化では質量の分割が禁じられていたが、Kantorovich はこの制約を外し、 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 上の結合測度 (カップリング) として輸送計画を定式化した。

1.3.2 カップリング

定義 1.3.1: カップリング

確率測度 $\alpha \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$ と $\beta \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{Y})$ に対して, α と β のカップリングの集合を

$$\mathcal{U}(\alpha, \beta) \stackrel{\text{def}}{=} \{ \pi \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X} \times \mathcal{Y}) \mid (P_{\mathcal{X}})_{\#} \pi = \alpha, (P_{\mathcal{Y}})_{\#} \pi = \beta \}$$

で定義する. ここで $P_{\mathcal{X}}: \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$, $P_{\mathcal{Y}}: \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}$ はそれぞれ第 1・第 2 成分への射影である.

すなわち, π の周辺分布がそれぞれ α, β に一致することを要求する.

■離散版での解釈. ヒストグラム $\mathbf{a} \in \Sigma_n$, $\mathbf{b} \in \Sigma_m$ に対して, 離散的なカップリングは $n \times m$ の非負行列 $\mathbf{P}$ で表され,

$$\mathcal{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \stackrel{\text{def}}{=} \{ \mathbf{P} \in \mathbb{R}_+^{n \times m} \mid \mathbf{P} \mathbf{1}_m = \mathbf{a}, \mathbf{P}^\top \mathbf{1}_n = \mathbf{b} \}.$$

$P_{i,j}$ は「輸送元のビン i から輸送先のビン j へ送られる質量」を表す.

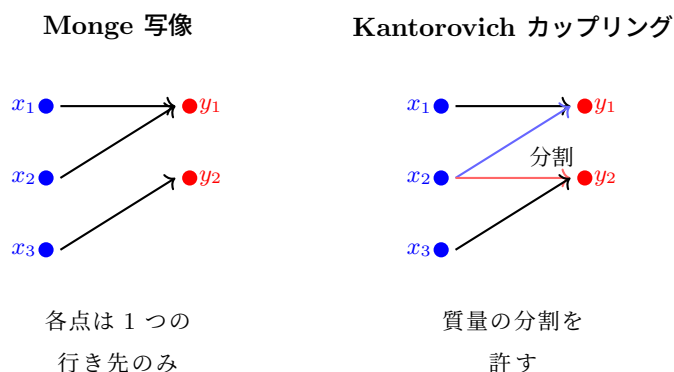


図 1.2 Monge 写像と Kantorovich カップリングの対比. Monge 写像は各点を 1 つの行き先に送るが, Kantorovich カップリングは質量の分割を許す.

■Monge 写像との対比.

1.3.3 Kantorovich 問題

定義 1.3.2: Kantorovich 問題

確率測度 $\alpha \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$, $\beta \in \mathcal{M}_+^1(\mathcal{Y})$, コスト関数 $c: \mathcal{X} \times \mathcal{Y} \rightarrow \mathbb{R}_+$ に対して, **Kantorovich 問題**とは

$$\mathcal{L}_c(\alpha, \beta) \stackrel{\text{def}}{=} \inf_{\pi \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)} \int_{\mathcal{X} \times \mathcal{Y}} c(x, y) d\pi(x, y)$$

を求める問題である。離散版は

$$L_C(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \stackrel{\text{def}}{=} \min_{\mathbf{P} \in \mathbf{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b})} \langle \mathbf{C}, \mathbf{P} \rangle.$$

1.3.4 なぜ Kantorovich 緩和が優れているか

Kantorovich の定式化は Monge 問題の困難をすべて解消する：

1. **凸性**： $\mathcal{U}(\alpha, \beta)$ は凸集合であり, 目的関数は π に関して線形. よって**凸最適化問題**である.
2. **線形計画**：離散版は nm 変数の**線形計画問題** (LP) であり, 単体法や内点法で原理的に解ける.
3. **解の存在**：離散版では $\mathbf{U}(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ は $\mathbb{R}^{n \times m}$ の有界閉集合であるからコンパクトであり, 連続関数の最小値が達成される. 積 $\mathbf{a}\mathbf{b}^\top$ が常にカップリングの 1 つを与えるため実行可能集合は空でなく, 最適解 $\mathbf{P}^*$ が常に存在する.

1.3.5 Monge 問題の緩和としての位置づけ

Monge 写像 T に対して, $(\text{Id}, T): \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$, $x \mapsto (x, T(x))$ により $\pi_T = (\text{Id}, T)_\# \alpha$ とおくと $\pi_T \in \mathcal{U}(\alpha, \beta)$ となり,

$$\mathcal{L}_c(\alpha, \beta) \leq \inf_T \left\{ \int_{\mathcal{X}} c(x, T(x)) d\alpha(x) \mid T_\# \alpha = \beta \right\}.$$

Kantorovich 問題は Monge 問題の緩和であり, Monge 写像による輸送は「 π が T のグラフ上に集中している」カップリングの特殊な場合である.

1.4 Wasserstein 距離

Kantorovich 問題の最適値 $L_C(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ はヒストグラム間の「輸送コスト」を与えるが, コスト行列 $\mathbf{C}$ が距離行列のべき乗であるとき, この値から自然に**距離の公理を満たす量**が定義できる. すなわち, OT は点間の ground 距離を, 分布間の距離に**持ち上げる** (lift する) 正準的な方法を提供する.

1.4.1 Ground 距離

定義 1.4.1: Ground 距離行列

$\mathbf{D} \in \mathbb{R}_+^{n \times n}$ が $\llbracket n \rrbracket$ 上の距離行列であるとは、以下の 3 条件を満たすことをいう：

- (i) 対称性： $\mathbf{D}_{i,j} = \mathbf{D}_{j,i}$,
- (ii) 正定値性： $\mathbf{D}_{i,j} = 0 \iff i = j$,
- (iii) 三角不等式： $\mathbf{D}_{i,k} \leq \mathbf{D}_{i,j} + \mathbf{D}_{j,k} \quad (\forall i, j, k \in \llbracket n \rrbracket)$.

この距離行列 $\mathbf{D}$ を「ピン間の距離」(ground metric) と呼ぶ。例えば $\mathcal{X} = \mathbb{R}$ 上に台を持つヒストグラムでは、 $\mathbf{D}_{i,j} = |x_i - x_j|$ のように台の点間のユークリッド距離を取ることが多い。

1.4.2 p -Wasserstein 距離の定義

命題 1.4.2: p -Wasserstein 距離

$n = m$ とし、 $p \geq 1$ に対してコスト行列を $\mathbf{C} = \mathbf{D}^p = (\mathbf{D}_{i,j}^p)_{i,j}$ とする。このとき

$$W_p(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \stackrel{\text{def}}{=} L_{\mathbf{D}^p}(\mathbf{a}, \mathbf{b})^{1/p}$$

は Σ_n 上の距離を定義する。すなわち、 W_p は対称かつ正定値であり、三角不等式

$$W_p(\mathbf{a}, \mathbf{c}) \leq W_p(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + W_p(\mathbf{b}, \mathbf{c}) \quad (\forall \mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \Sigma_n)$$

を満たす。

1.4.3 距離の公理の証明

Proof. 対称性と正定値性。 $\mathbf{C} = \mathbf{D}^p$ の対角成分は $\mathbf{D}_{i,i}^p = 0$ であるから、 $\mathbf{P}^* = \text{diag}(\mathbf{a})$ が $\mathbf{U}(\mathbf{a}, \mathbf{a})$ の実行可能解でコスト 0 を達成し、 $W_p(\mathbf{a}, \mathbf{a}) = 0$ 。逆に $\mathbf{a} \neq \mathbf{b}$ のとき、ある添字 i_0 で $a_{i_0} \neq b_{i_0}$ であるから、周辺制約 $\mathbf{P}\mathbf{1} = \mathbf{a}$, $\mathbf{P}^\top \mathbf{1} = \mathbf{b}$ を満たす任意の $\mathbf{P}$ は対角成分だけでは $\mathbf{a} = \mathbf{b}$ を要求するため、必ず対角の外 ($i \neq j$) に正の成分を持つ。 $\mathbf{D}^p$ の非対角成分はすべて正であるから $W_p(\mathbf{a}, \mathbf{b}) > 0$ 。 $\mathbf{D}^p$ の対称性より $W_p(\mathbf{a}, \mathbf{b}) = W_p(\mathbf{b}, \mathbf{a})$ 。

三角不等式 (glued coupling の構成)。 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c} \in \Sigma_n$ とする。 $\mathbf{P}$ を $(\mathbf{a}, \mathbf{b})$ 間の最適輸送、 $\mathbf{Q}$ を $(\mathbf{b}, \mathbf{c})$ 間の最適輸送とする。

補助カップリングの構成。 $\tilde{\mathbf{b}}$ を $\tilde{b}_j = b_j$ ($b_j > 0$ のとき), $\tilde{b}_j = 1$ ($b_j = 0$ のとき) として、

$$\mathbf{S} \stackrel{\text{def}}{=} \mathbf{P} \text{diag}(1/\tilde{\mathbf{b}}) \mathbf{Q} \in \mathbb{R}_+^{n \times n}$$

とおく。 $\mathbf{S}$ は $(\mathbf{a}, \mathbf{c})$ のカップリングである：

$$\mathbf{S}\mathbf{1}_n = \mathbf{P} \text{diag}(1/\tilde{\mathbf{b}}) \mathbf{Q}\mathbf{1}_n = \mathbf{P}(\mathbf{b}/\tilde{\mathbf{b}}) = \mathbf{P}\mathbf{1}_{\text{Supp}(\mathbf{b})} = \mathbf{a},$$

ここで $\mathbf{1}_{\text{Supp}(\mathbf{b})}$ は $b_j > 0$ の添字で 1, それ以外で 0 のベクトルであり, $b_j = 0$ ならば周辺制約 $\sum_i P_{i,j} = b_j = 0$ と $P_{i,j} \geq 0$ から $P_{i,j} = 0$ ($\forall i$) であるから $\mathbf{P}\mathbf{1}_{\text{Supp}(\mathbf{b})} = \mathbf{P}\mathbf{1} = \mathbf{a}$ が成り立つ. 同様に $\mathbf{S}^\top \mathbf{1}_n = \mathbf{c}$ も確認できる.

不等式の導出. $\mathbf{S}$ は $\mathbf{U}(\mathbf{a}, \mathbf{c})$ の実行可能解であるから (最適とは限らない),

$$\begin{aligned} W_p(\mathbf{a}, \mathbf{c}) &= \left(\min_{\mathbf{P}' \in \mathbf{U}(\mathbf{a}, \mathbf{c})} \langle \mathbf{P}', \mathbf{D}^p \rangle \right)^{1/p} \leq \langle \mathbf{S}, \mathbf{D}^p \rangle^{1/p} \\ &= \left(\sum_{i,k} \mathbf{D}_{i,k}^p \sum_j \frac{P_{i,j} Q_{j,k}}{\tilde{b}_j} \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i,j,k} (\mathbf{D}_{i,j} + \mathbf{D}_{j,k})^p \frac{P_{i,j} Q_{j,k}}{\tilde{b}_j} \right)^{1/p} \end{aligned}$$

ここで第 1 の不等式は $\mathbf{S}$ の次善性, 第 2 の不等式は $\mathbf{D}$ の三角不等式 $\mathbf{D}_{i,k} \leq \mathbf{D}_{i,j} + \mathbf{D}_{j,k}$ による. さらに Minkowski の不等式 $(\sum_i |a_i + b_i|^p)^{1/p} \leq (\sum_i |a_i|^p)^{1/p} + (\sum_i |b_i|^p)^{1/p}$ ($p \geq 1$) を, 重み $P_{i,j} Q_{j,k} / \tilde{b}_j$ に関する加重和に適用すると

$$\leq \left(\sum_{i,j,k} \mathbf{D}_{i,j}^p \frac{P_{i,j} Q_{j,k}}{\tilde{b}_j} \right)^{1/p} + \left(\sum_{i,j,k} \mathbf{D}_{j,k}^p \frac{P_{i,j} Q_{j,k}}{\tilde{b}_j} \right)^{1/p}.$$

第 1 項では k について和を取ると $\sum_k Q_{j,k} / \tilde{b}_j = b_j / \tilde{b}_j = 1$ ($b_j > 0$ のとき), 第 2 項では i について和を取ると $\sum_i P_{i,j} / \tilde{b}_j = b_j / \tilde{b}_j = 1$ となり,

$$W_p(\mathbf{a}, \mathbf{c}) \leq \left(\sum_{i,j} \mathbf{D}_{i,j}^p P_{i,j} \right)^{1/p} + \left(\sum_{j,k} \mathbf{D}_{j,k}^p Q_{j,k} \right)^{1/p} = W_p(\mathbf{a}, \mathbf{b}) + W_p(\mathbf{b}, \mathbf{c}).$$

□

証明の核心は, 2 つの最適輸送 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ を $\mathbf{b}$ を経由して「接着」(gluing) し, $(\mathbf{a}, \mathbf{c})$ 間の実行可能な (しかし一般に最適ではない) カップリング $\mathbf{S}$ を構成する点にある.

1.4.4 Wasserstein 距離の直観的理解

p -Wasserstein 距離の重要な性質を確認する.

■Dirac 測度間の距離. 任意の 2 点 x, y に対して $\mathcal{U}(\delta_x, \delta_y) = \{\delta_{(x,y)}\}$ (1 つしかない) であるから,

$$\mathcal{W}_p(\delta_x, \delta_y)^p = d(x, y)^p.$$

すなわち $\mathcal{W}_p(\delta_x, \delta_y) = d(x, y)$ である. 点上の Dirac 測度間の Wasserstein 距離は, そのまま ground 距離に一致する. これが「距離の持ち上げ」の最も基本的な例である.

■弱距離としての性質. L^2 ノルムや KL ダイバージェンスなどの「古典的」な距離・ダイバージェンスは, 台が重ならない離散分布間では定義できないか, 無限大となってしまう. 一方, Wasserstein 距離は台が重ならない分布の比較を自然に行え, 2 つの分布間の空間的なシフトを定量化できる. この性質が, OT を分布間の比較に用いる大きな動機である.

1.4.5 一般測度への拡張

ヒストグラム上の結果は一般の測度に自然に拡張できる.

命題 1.4.3: 測度上の p -Wasserstein 距離

$\mathcal{X} = \mathcal{Y}$ とし, d を $\mathcal{X}$ 上の距離, $c(x, y) = d(x, y)^p$ ($p \geq 1$) とする. このとき

$$\mathcal{W}_p(\alpha, \beta) \stackrel{\text{def}}{=} \mathcal{L}_{d^p}(\alpha, \beta)^{1/p}$$

は $\mathcal{M}_+^1(\mathcal{X})$ 上の距離を定義する.

証明はヒストグラムの場合と同様に, gluing lemma によるカップリングの存在定理に帰着する.